

MATEMÁTICAS DISCRETAS

Trabajo Autónomo de Teoría de Grafos

Fundamentos, algoritmos y representación matricial de grafos aplicados a la resolución de problemas

ESTUDIANTES

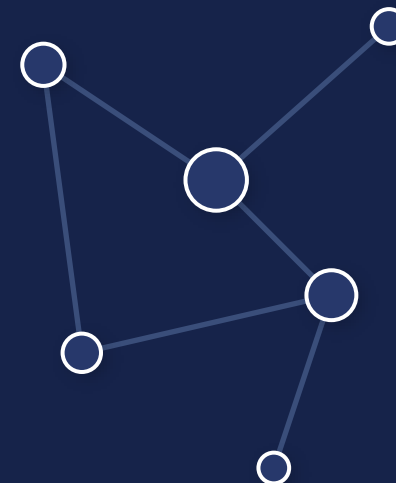
Andy Ordoñez · Miguel Rojas · David Luna · Karen Lalangui

DOCENTE



CARRERA DE COMPUTACIÓN

Universidad Nacional de Loja · 08/07/2026



Agenda

01

Fundamentos y terminología

Definición algebraica y geométrica de un grafo

02

Caminos y circuitos

Recorridos de Euler y de Hamilton

03

Algoritmos

Fleury (circuitos eulerianos) y Dijkstra (ruta mínima)

04

Representación matricial

Matriz de adyacencia y matriz de incidencia

05

Ejercicio resuelto

Caminos de Euler: la casa de Edward A. Mouse

06

Conclusiones

Síntesis y aplicaciones prácticas

¿Qué es un grafo?

Un grafo es una estructura matemática que representa relaciones entre elementos, y puede entenderse desde dos enfoques complementarios (Francisco & Sandoval, 2014):

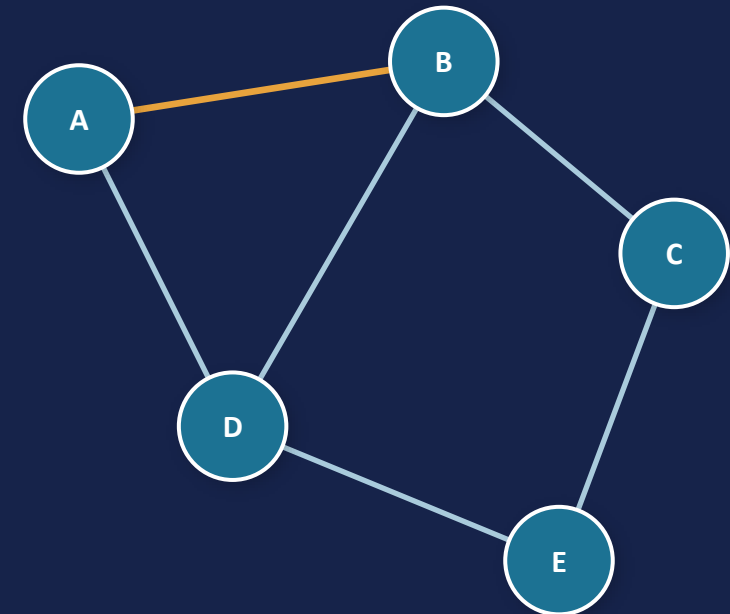
Definición algebraica

$G = (V, E)$ — V : conjunto de vértices (no vacío) · E : conjunto de aristas que conectan vértices. Puede ser dirigido o no dirigido.

Definición geométrica (visual)

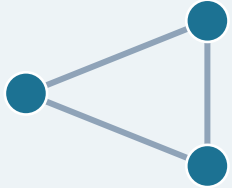
Los vértices son puntos y las aristas son líneas que los conectan. Lo relevante es la topología (qué se conecta con qué), no la posición ni la forma del dibujo.

$G = (V, E)$



$V = \{A, B, C, D, E\}$ $E = \{AB, AD, BC, BD, CE, DE\}$

Terminología básica



Grafo simple

Sin lazos ni aristas paralelas.



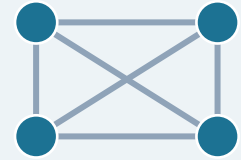
Multigrafo

Permite aristas paralelas o lazos.



Grafo dirigido

Aristas con sentido definido (flechas).



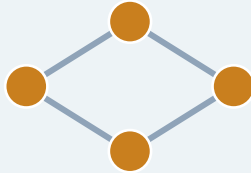
Grafo completo

Cada nodo se conecta con todos los demás.



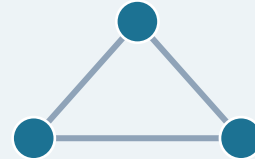
Grafo bipartito

Vértices en dos grupos disjuntos; solo hay aristas entre grupos.



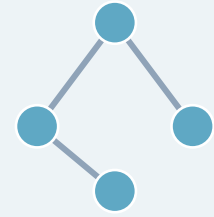
Grafo conexo

Existe camino entre cualquier par de vértices.



Ponderado / planar

Aristas con valor asociado; planar si no hay cruces al dibujarlo.



Árbol

Grafo conexo, acíclico; aristas = vértices - 1.

Recorridos de Euler y Hamilton

Un camino conecta un vértice de origen y uno de destino sin repetir aristas; un circuito inicia y termina en el mismo vértice.

Criterio	Euler	Hamilton
Elemento principal	Aristas	Vértices
Objetivo	Recorrer todas las aristas 1 vez	Visitar todos los vértices 1 vez
Repetición de vértices	Permitida	No permitida
Repetición de aristas	No permitida	Pueden quedar sin usar
Condición de existencia	Conectividad y grados (Teorema de Euler)	Depende de la estructura del grafo

Ejemplo: circuito euleriano

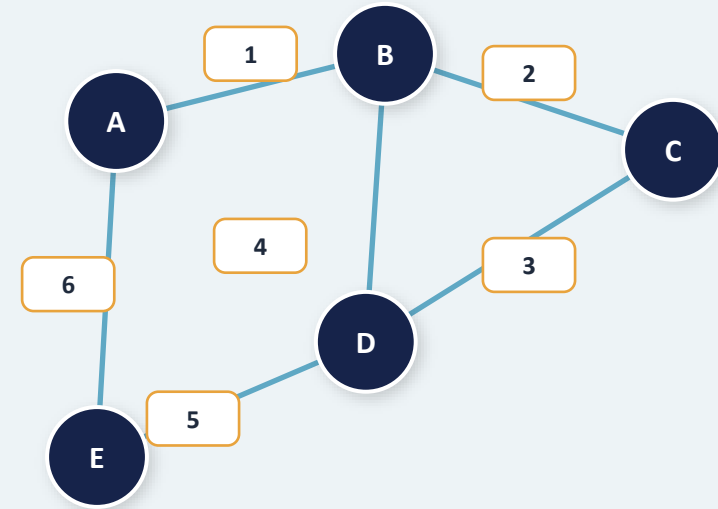
Recorre cada arista exactamente una vez: 1→2→3→4→1→5 (grado par en todos los vértices salvo posibles 2 de grado impar).

Algoritmo de Fleury

Construye un circuito euleriano recorriendo cada arista exactamente una vez (Levin, 2025).

- 1 Verificar que el grafo sea conexo y tenga 0 o 2 vértices de grado impar.
- 2 Elegir el vértice inicial (de grado impar si existen dos, o cualquiera si todos son pares).
- 3 Elegir una arista que no sea puente, salvo que sea la única opción disponible.
- 4 Eliminar la arista recorrida y avanzar al siguiente vértice.
- 5 Repetir hasta recorrer todas las aristas del grafo.

Recorrido euleriano paso a paso



Inicia en A (único vértice posible según las condiciones de Euler) y recorre cada arista sin repetir hasta cerrar el circuito.

Algoritmo de Dijkstra

Determina la ruta de menor costo entre un nodo origen y los demás nodos de un grafo ponderado (Levin, 2025).

1**Inicialización**

Distancia 0 al nodo origen; ∞ para los demás nodos.

2**Exploración**

Se calculan las distancias a los vecinos y se actualiza si la nueva ruta es más corta.

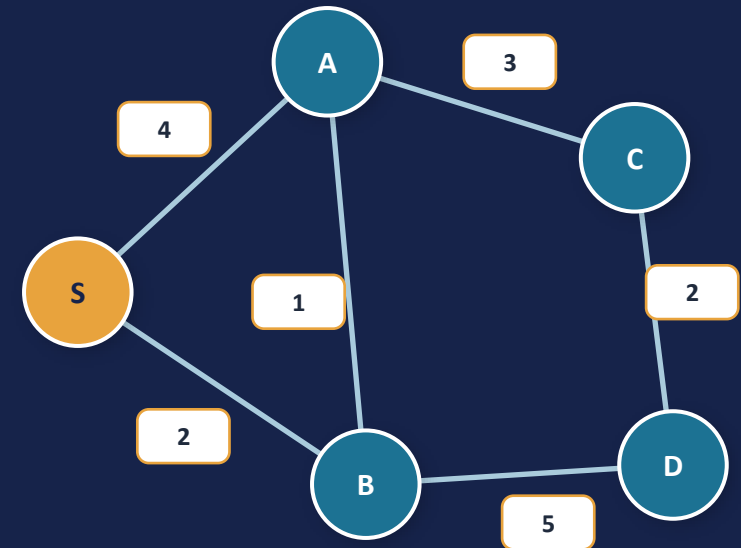
3**Selección**

Se elige el nodo no visitado con menor distancia acumulada.

4**Conclusión**

Se repite hasta alcanzar el nodo de destino.

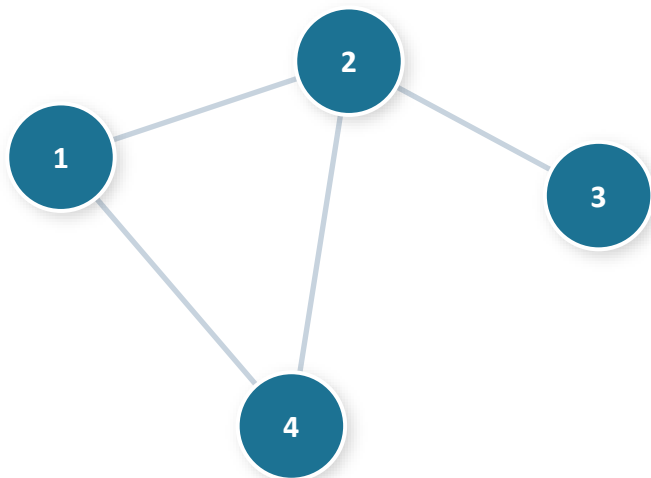
Grafo ponderado — origen S



Ruta mínima $S \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow D = 4 + 1 + 5 = \dots$ se recalcula con cada actualización de etiqueta hasta fijar la distancia definitiva de cada nodo.

Matriz de Adyacencia

Arreglo cuadrado $|V| \times |V|$ donde cada elemento indica el número de aristas entre dos vértices (Kwong, 2024). En grafos no dirigidos es simétrica.



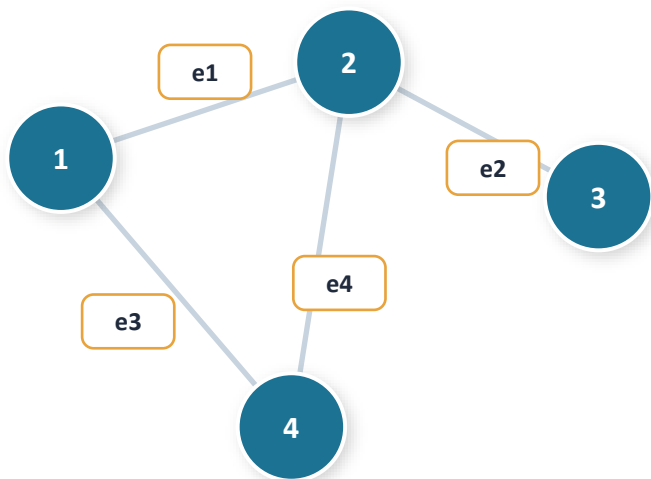
Grafo de referencia (4 vértices, no dirigido)

	1	2	3	4
1	0	1	0	1
2	1	0	1	1
3	0	1	0	0
4	1	1	0	0

Los valores en la diagonal identificarían lazos; al ser simétrica, confirma que este grafo no está dirigido.

Matriz de Incidencia

Matriz rectangular $|V| \times |E|$ que indica cómo cada arista incide sobre los vértices; resulta útil para representar lazos y multígrafos.



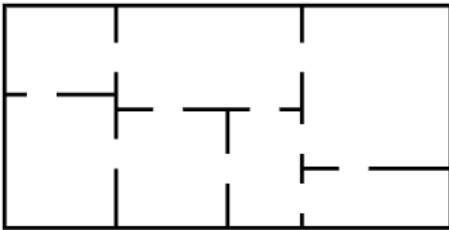
Mismo grafo (4 vértices, 4 aristas)

	e1	e2	e3	e4
1	1	0	1	0
2	1	1	0	1
3	0	1	0	0
4	0	0	1	1

Adyacencia: rápida para saber si dos nodos están conectados.
 Incidencia: distingue cada arista, ideal ante aristas paralelas.

La casa de Edward A. Mouse

Se modelan las habitaciones como vértices y las puertas como aristas para analizar la existencia de un recorrido euleriano por la casa.



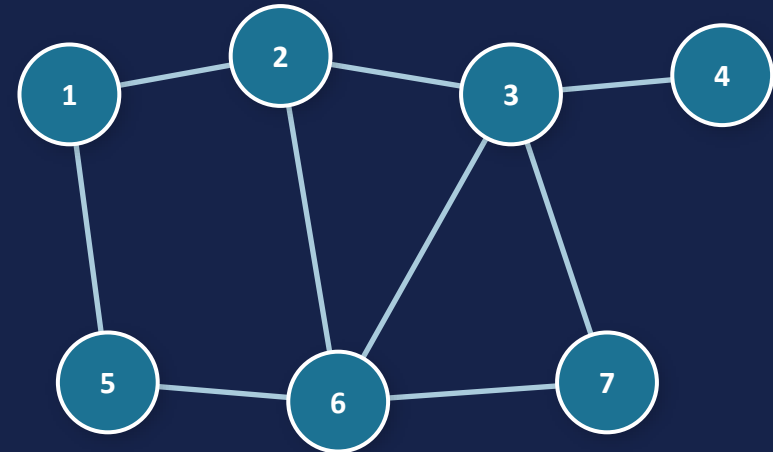
Pregunta 1:

¿Es posible que atravesasen cada puerta exactamente una vez? Si es así, ¿en qué habitaciones deben comenzar y terminar el recorrido?

Pregunta 2:

¿Es posible recorrer la casa visitando cada habitación exactamente una vez (sin necesidad de usar todas las puertas)?

Plano de la casa como grafo



Cada número representa una habitación; las líneas son las puertas que las conectan.

Síntesis del trabajo

● Fundamentos sólidos

Vértices, aristas, grado y conexidad son la base para representar relaciones entre elementos de forma clara y esquemática.

● Caminos y algoritmos

Los recorridos de Euler y Hamilton, junto a Fleury y Dijkstra, permiten resolver problemas reales de rutas y cobertura de redes.

● Matrices para computar

Las matrices de adyacencia e incidencia traducen el grafo a una estructura que puede procesarse computacionalmente.

● Aplicación práctica

El ejercicio de la casa de Edward Mouse evidenció cómo la paridad de los grados determina la existencia de un recorrido euleriano.

